Equilíbrio Químico – Kc e Kp

Equilíbrio Químico Rendimento da Reação

Ocorre quando, em uma reação reversível, a velocidade da reação direta torna-se igual à da inversa.

Observações

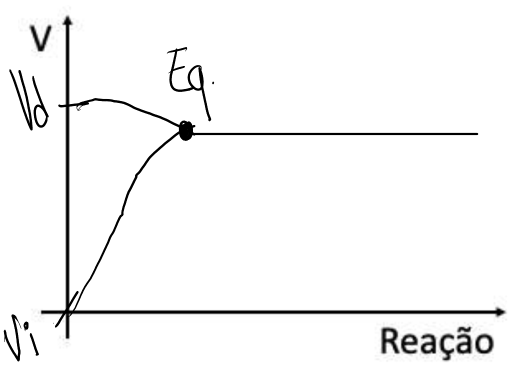
I- O equilíbrio é dinâmico.
2- No equilíbrio a concentração de reagentes e produtos fica constante.
3- Ocorre em sistema fechado.

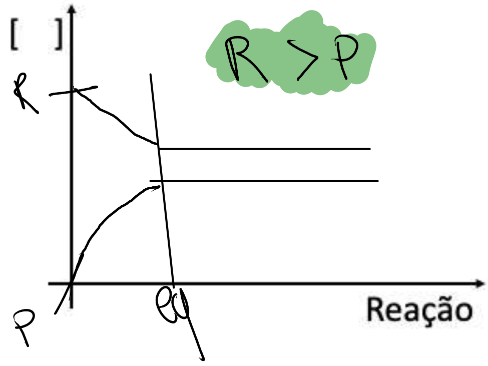
Entendendo

$$A_{(g)} + B_{(g)} \underset{V_i}{\overset{V_d}{\rightleftharpoons}} C_{(g)} + D_{(g)}$$

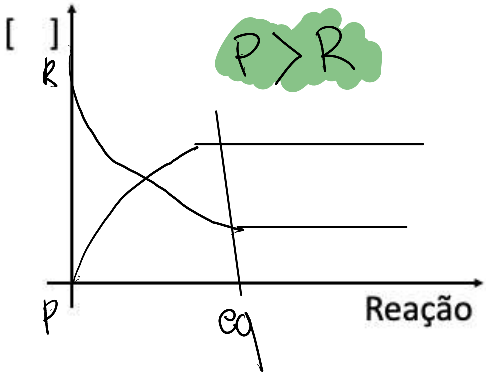
$V_d = K_D \cdot [A][B]$

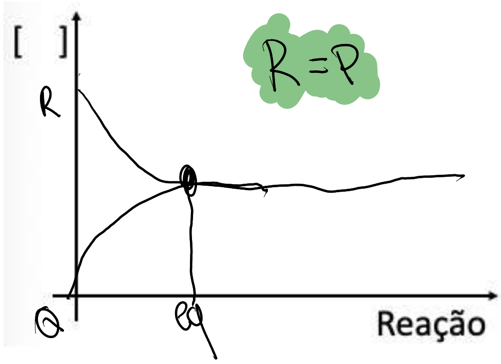
$V_i = K_i \cdot [C][D]$





Maior rendimento





Constante de Equilíbrio

Kc

$$A_{(g)} + B_{(g)} \underset{V_i}{\overset{V_d}{\rightleftharpoons}} C_{(g)} + D_{(g)}$$

$V_d = K \cdot [A][B]$

$V_i = K \cdot [C][D]$

No equilí = $V_d = V_i$

$K_d \cdot [A][B] = K_i \cdot [C] \cdot [D]$

$\frac{K_d}{K_i} = \frac{[C][D]}{[A][B]}$ } $K_c = \frac{[\text{Prod}]}{[\text{reagentes}]}$ → ↑Kc ↑Prod ↑Rendi.

Quem não entra no cálculo de Kc?

Sólido e solvente de reação (água)

Aq = água solvente // NÃO ENTRA

Exemplos

$\cancel{C}_{(s)} + O_{2(g)} \rightleftarrows CO_{2(g)}$ $\quad Kc = \frac{[CO_2]}{[O_2]}$

$\cancel{CaCO_3}_{(s)} \rightleftarrows \cancel{CaO}_{(s)} + CO_{2(g)}$ $\quad Kc = [CO_2]$

$HCN_{(aq)} + \cancel{H_2O}_{(l)} \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + CN^-_{(aq)}$ $\quad Kc = \frac{[H_3O^+].[CN^-]}{[HCN]}$

$CH_3OH_{(l)} + CH_3COOH_{(l)} \rightleftarrows CH_3OOCCH_{3(l)} + H_2O_{(l)}$ $\quad Kc = \frac{[CH_3OOCH_3][H_2O]}{[CH_3OH][CH_3COOH]}$

$A_{(g)} \rightarrow 2B_{(g)}$ $\quad K = \frac{[B]^2}{[A]}$

$2A_{(g)} + \cancel{B}_{(s)} \rightarrow 3C_{(g)}$ $\quad K = \frac{[C]^3}{[A]^2}$

Constante de Equilíbrio

Kp

$aA_{(g)} \underset{V_i}{\overset{V_d}{\rightleftarrows}} bB_{(g)}$

$V_d = K_d . [a]^a$

$V_d = K_d . P_a^{\,2}$

Pressão e velocidade são proporcionais

Lembrando a pressão parcial

$aA_{(g)} \underset{V_i}{\overset{V_d}{\rightleftarrows}} bB_{(g)}$

$P_T = P_A + P_B$

$P_a . V = N_a . R . T$

$P_a = \left(\frac{N_a}{V}\right) . R . T$

$P_x = [X] . R . T$

Relação entre Kp e Kc

$aA_{(g)} \underset{V_i}{\overset{V_d}{\rightleftarrows}} bB_{(g)}$

$Kp = \frac{P_b^{\,b}}{P_a^{\,a}}$

$KP = \frac{([B].R.T)^B}{([a].R.T)^a} = Kc.(RT)^{b-a}$

$Kp = Kc(RT)^{\Delta N}$

Exemplos importantes

$\underbrace{N_{2(g)} + 3H_{2(g)}}_{4} \rightleftharpoons \underset{2}{2NH_{3(g)}}$

$Kp = Kc\,(RT)^{\Delta N}$

$Kp = Kc\,(RT)^{2-4}$

$Kp = Kc\,(RT)^{-2}$ //

$\underbrace{2CO_{(g)} + O_{2(g)}}_{3} \rightleftharpoons \underset{2}{2CO_{2(g)}}$

$Kp = Kc\,(RT)^{\Delta N}$

$Kp = Kc\,(RT)^{-1}$ //

$\cancel{C_{(s)}} + O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)}$

$Kp = Kc\,.\,(RT)^{\Delta N}$

$Kp = Kc\,.\,(RT)^{0}$

$Kp = Kc$ //

Anotações: